

Matemática Discreta 1 (MD1)

Álgebra de Proposições, Método Dedutivo e Regras de Inferência

Prof. Dr. Andrés Felipe González

15 de Junho de 2026



Álgebra Proposicional – Motivação

A lógica proposicional pode ser vista como uma **álgebra** sobre o conjunto $\{V, F\}$.

- Conectivos ($\wedge, \vee, \neg$) comportam-se como operações algébricas.
- Equivalências lógicas ($\Leftrightarrow$) são **leis algébricas**.
- Permitem simplificar expressões sem tabelas-verdade.

Exemplo: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$ (absorção)

Equivalentemente: $p \wedge (q \vee \neg q) \Leftrightarrow p \wedge \top \Leftrightarrow p$

Aqui, $\top$ representa o "elemento neutro" da conjunção – veremos adiante.

Álgebra Proposicional – Símbolos $\top$ e $\perp$

Na álgebra proposicional, introduzimos constantes:

$$\top \text{ (verdadeiro)}, \quad \perp \text{ (falso)}$$

Correspondem a tautologia e contradição, respectivamente.

Propriedades:

$$\text{Identidade: } p \wedge \top \Leftrightarrow p \quad p \vee \perp \Leftrightarrow p$$

$$\text{Dominação: } p \vee \top \Leftrightarrow \top \quad p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$$

$$\text{Complemento: } p \vee \neg p \Leftrightarrow \top \quad p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$$

Esses símbolos tornam a lógica uma **álgebra de Boole**.

Propriedades da Conjunção

- **Idempotente:**

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

- **Comutativa:**

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

- **Associativa:**

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

- **Identidade e Dominação:**

$$p \wedge \top \Leftrightarrow p \quad p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$$

Propriedades da Disjunção

- **Idempotente:**

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

- **Comutativa:**

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

- **Associativa:**

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

- **Identidade e Dominação:**

$$p \vee \top \Leftrightarrow \top \qquad p \vee \perp \Leftrightarrow p$$

Propriedades da Conjunção e da Disjunção

Distributivas:

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Absorção:

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

Regras de De Morgan:

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Negação da Condicional e da Bicondicional

Negação da Condicional:

$$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

Negação da Bicondicional:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

ou

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow p \leftrightarrow \neg q \quad ; \quad \neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow p \nabla q$$

Tabela-Verdade Negação Bicondicional

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$	$p \leftrightarrow \neg q$	$\neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge p)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee \top) \wedge (q \vee \neg q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$p \wedge \neg(\neg\neg p \vee \neg q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(q \vee \neg(p \vee r)) \wedge \neg(r \vee \neg\neg s)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee q) \wedge \neg p$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow q$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$p \wedge ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q))$$

Exercício

Demonstrar (**sem usar tabela-verdade**) que as proposições abaixo são tautologias

a) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$

b) $p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$

c) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Exercício

Simplifique ao máximo as seguintes expressões:

a) $\neg(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \vee p)$

b) $\neg(p \rightarrow (\neg q \rightarrow p))$

c) $\neg(\neg p \rightarrow \neg q)$

d) $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$

e) $(p \vee \neg q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$

f) $\neg[\neg p \wedge (q \rightarrow p)] \wedge p$

g) $p \leftrightarrow (q \wedge p)$

Método Dedutivo em Lógica

- As implicações e equivalências podem ser demonstradas pelo **método das tabelas-verdade**, mas existe um método mais eficiente: o **método dedutivo**.
- No método dedutivo, utilizamos **equivalências notáveis** (Álgebra das Proposições) para transformar proposições passo a passo.

Observação importante:

As equivalências válidas para proposições simples p, q, r continuam válidas quando substituímos essas letras por **proposições compostas** P, Q, R , por uma **tautologia** $\top$ ou por uma **contradição** $\perp$.

Aplicações: Implicação Lógica e Equivalência

1. Simplificação: $p \wedge q \Rightarrow p$

Demonstração (método dedutivo):

$$(p \wedge q) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee p \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee p \Leftrightarrow \top \vee \neg q \Leftrightarrow \top$$

2. Adição: $p \Rightarrow p \vee q$

Demonstração:

$$p \rightarrow (p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \vee (p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee q \Leftrightarrow \top \vee q \Leftrightarrow \top$$

3. Equivalência: $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$$

Aplicações: Redução do Número de Conectivos

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\vee$

a) $p \wedge q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\vee$

a) $p \wedge q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg p \wedge \neg\neg q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$$

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p))$$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\wedge$

a) $p \vee q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\wedge$

a) $p \vee q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg \neg p \vee \neg \neg q \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)$$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\rightarrow$

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\rightarrow$

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \rightarrow \neg q)$$

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg p \vee q \Leftrightarrow \neg p \rightarrow q$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \rightarrow \neg(q \rightarrow p))$$

(FUNDATEC - Prefeitura - Agente Administrativo – 2020)

A **negação** da proposição “***Chove em Imbé se e somente se faz calor no verão***” é:

- A) Se chove em Imbé, então faz calor no verão.
- B) Chove em Imbé e faz calor no verão.
- C) Não chove em Imbé ou não faz calor no verão.
- D) Não chove em Imbé se e somente se não faz calor no verão.
- E) Ou chove em Imbé ou faz calor no verão.

Exercício

(Compesa/FGV/2018)

Certo dia Cesar disse: “**Eu vim e venci**”.

Sabendo que a frase acima não é verdadeira, é correto concluir que Cesar:

- a) não veio e venceu
- b) veio e não venceu
- c) não veio e não venceu
- d) não veio ou venceu
- e) se veio, não venceu.

Exercício

(MPE-RJ/FGV/2019)

Considere a sentença: “*Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema*”.

A **negação** lógica dessa sentença é:

- a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.
- b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.
- c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.
- d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.
- e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

Aplicações: Forma Normal das Proposições

- Diz-se que uma proposição está na forma normal (FN) se e somente se, contém apenas os conectivos $\neg$, $\vee$, $\wedge$
- Exemplo:

$$\neg p \vee q$$

$$\neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r$$

$$p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q) \longrightarrow \text{Não está na FN}$$

Exercício

Determinar a forma normal da seguinte proposição: $p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$

$$\begin{aligned} p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q) &\Leftrightarrow p \leftrightarrow (\neg q \vee (p \wedge q)) \\ &\Leftrightarrow p \leftrightarrow ((\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee q)) \\ &\Leftrightarrow p \leftrightarrow ((\neg q \vee p) \wedge \top) \\ &\Leftrightarrow p \leftrightarrow (\neg q \vee p) \\ &\Leftrightarrow (p \rightarrow (\neg q \vee p)) \wedge ((\neg q \vee p) \rightarrow p) \\ &\Leftrightarrow \top \wedge (\neg(\neg q \vee p) \vee p) \\ &\Leftrightarrow (q \wedge \neg p) \vee p \\ &\Leftrightarrow (q \vee p) \wedge (\neg p \vee p) \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \top \\ &\Leftrightarrow p \vee q \end{aligned}$$

Portanto, a forma normal é: $p \vee q$.

Exercício

Reescreva a frase abaixo de maneira **equivalente** usando apenas os operadores “não” e “e”

Se você tomar o remédio no horário e alimentar corretamente, então você não ficará doente

p : tomar remédio

q : alimentar corretamente

r : ficará doente

Argumento

- Chama-se **argumento** toda a afirmação que uma dada sequência finita de proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$ tem como consequência uma proposição final Q .
- Notação:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

Premissas Logo Conclusão

Um argumento que consiste de duas premissas e uma conclusão é chamado de **silogismo**.

Argumento

- Exemplo:

Se João tirar 10, então ele será aprovado. João tirou 10. Logo ele foi aprovado

Podemos escrever a sentença acima usando a seguinte notação:

$$(p \rightarrow q), p \vdash q$$

Onde:

p é a proposição “João tirar 10”

q é a proposição “ele será aprovado”

Validade de um Argumento

Definição

Um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ diz-se **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$ são verdadeiras.

Critério de Validade (Teorema)

Um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é válido se e somente se a condicional

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

é uma **tautologia** (ou seja, é sempre verdadeira).

Observação: O teorema reduz a verificação da validade de um argumento à verificação de que uma proposição composta é tautológica (por exemplo, usando tabelas-verdade ou método dedutivo).

Argumentos Validos Fundamentais

- 1) Adição (**AD**): $(i) p \vdash p \vee q, (ii) p \vdash q \vee p$
- 2) Simplificação (**SIMP**): $(i) p \wedge q \vdash p, (ii) p \wedge q \vdash q$
- 3) Conjunção (**CONJ**): $(i) p, q \vdash p \wedge q, (ii) p, q \vdash q \wedge p$
- 4) Absorção (**ABS**): $p \rightarrow q \vdash p \rightarrow (p \wedge q)$
- 5) Modus Ponens (**MP**): $p \rightarrow q, p \vdash q$
- 6) Modus Tollens (**MT**): $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$
- 7) Silogismo Disjuntivo (**SD**): $p \vee q, \neg p \vdash q$
- 8) Silogismo Hipotético (**SH**): $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$

Exercício

Qual dos argumentos abaixo é válido?

Argumento 1

Se eu fosse artista, então eu seria famoso.

Não sou famoso.

Logo, não sou artista.

Argumento 2

Se eu fosse artista, então eu seria famoso.

Sou famoso.

Logo, sou artista.

Exercício

Verifique se o argumento abaixo é válido:

$$x = y \rightarrow x = 5, x = 5 \rightarrow x < z \vdash x = y \rightarrow x < z$$

Regra de Inferência

Definição

Uma **regra de inferência** é um padrão de raciocínio válido que permite derivar uma conclusão a partir de uma ou mais premissas.

Relação com a implicação lógica

Se $P \Rightarrow Q$ (P implica logicamente Q), então a regra

$$\frac{P}{\therefore Q}$$

é válida. Ou seja, sempre que P for verdadeiro, Q também será.

Regra Modus Ponens

Considere as premissas:

- 1 Se estiver chovendo, eu irei ao cinema.
- 2 Está chovendo.

$$\begin{array}{l}(p \rightarrow q) \\ p\end{array}$$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{q} \quad (\text{Modus Ponens})$$

Regra Modus Tollens

Considere as premissas:

- 1 Se estiver chovendo, eu irei ao cinema.
- 2 Não fui ao cinema.

$$\begin{array}{l}(p \rightarrow q) \\ \neg q\end{array}$$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p} \quad (\text{Modus Tollens})$$

Regra Silogismo Disjuntivo

Considere as premissas:

- ① Paulo é médico ou engenheiro.
- ② Paulo não é médico.

$$\begin{array}{l}(p \vee q) \\ \neg p\end{array}$$

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{q} \quad (\text{Silogismo Disjuntivo})$$

Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (**AD**):

$$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$$

2) Simplificação (**SIMP**):

$$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$$

3) Conjunção (**CONJ**):

$$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$$

4) Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

5) Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$$

6) Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$$

7) Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$$

8) Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$$

Leitura: Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

Exercício

Verifique se os argumentos abaixo são válidos:

a) $p \rightarrow q, p \wedge r \vdash q$

b) $p \wedge q, p \vee r \rightarrow s \vdash (p \wedge s)$

c) $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \rightarrow q, p \vdash r$

d) $p \vee q \rightarrow r, r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t)), (p \wedge s) \vdash s \leftrightarrow t$

e) $p \rightarrow \neg q, \neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q), \neg s \vee \neg r \rightarrow \neg \neg q, \neg s \vdash \neg r$

Respostas do slide anterior

a) Verificar que é válido o argumento: $p \rightarrow q, p \wedge r \vdash q$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow q$	P
(2)	$p \wedge r$	P
(3)	p	2 – SIMP
(4)	q	1,3 – MP

b) Verificar que é válido o argumento: $p \wedge q, p \vee r \rightarrow s \vdash p \wedge s$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \wedge q$	P
(2)	$p \vee r \rightarrow s$	P
(3)	p	1 – SIMP
(4)	$p \vee r$	3 – AD
(5)	s	2,4 – MP
(6)	$p \wedge s$	3,5 – CONJ

Respostas do slide anterior (cont.)

c) Verificar a validade do argumento: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, $p \rightarrow q$, $p \vdash r$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	P
(2)	$p \rightarrow q$	P
(3)	p	P
(4)	$q \rightarrow r$	1,3 – MP
(5)	q	2,3 – MP
(6)	r	4,5 – MP

Respostas do slide anterior (cont.)

d) Verificar que é válido o argumento:

$$p \vee q \rightarrow r, r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t)), p \wedge s \vdash s \leftrightarrow t$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \vee q \rightarrow r$	P
(2)	$r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t))$	P
(3)	$p \wedge s$	P
(4)	p	3 – SIMP
(5)	$p \vee q$	4 – AD
(6)	r	1,5 – MP
(7)	$r \vee q$	6 – AD
(8)	$p \rightarrow (s \leftrightarrow t)$	2,7 – MP
(9)	$s \leftrightarrow t$	4,8 – MP

Respostas do slide anterior (cont.)

e) Verificar que é válido o argumento:

$$p \rightarrow \neg q, \neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q), (\neg s \vee \neg r) \rightarrow \neg \neg q, \neg s \vdash \neg r$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow \neg q$	P
(2)	$\neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$	P
(3)	$(\neg s \vee \neg r) \rightarrow \neg \neg q$	P
(4)	$\neg s$	P
(5)	$\neg s \vee \neg r$	4 – AD
(6)	$\neg \neg q$	3,5 – MP
(7)	$\neg p$	1,6 – MT
(8)	$r \rightarrow \neg q$	2,7 – MP
(9)	$\neg r$	6,8 – MT

Regra de Substituição

Definição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (isto é, P e Q são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

No seguinte slide apresentaremos as principais equivalências (Álgebra das Proposições).

Equivalências Notáveis

1. Idempotência (**ID**): $p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad p \vee p \Leftrightarrow p$
2. Comutação (**COM**): $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
3. Associação (**ASSOC**): $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
4. Distribuição (**DIST**): $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
5. Dupla Negação (**DN**): $p \Leftrightarrow \neg\neg p$
6. De Morgan (**DM**): $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
7. Condicional (**COND**): $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
8. Bicondicional (**BICOND**): $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \quad p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
9. Contraposição (**CP**): $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

Regra: Em qualquer demonstração, podemos substituir uma proposição por outra equivalente.